

B - ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ (B-BLOCKERS)

Δράση: Μειώνουν την παραγωγή του ενδοκυττάριου c-AMP, με αποτέλεσμα τη μείωση της δράσης των κατεχολαμινών στα όργανα στόχους και τον αποκλεισμό των β-αδρενεργικών υποδοχέων στην καρδιά, τα περιφερικά αγγεία, τους βρόγχους, το πάγκρεας και το ήπαρ.

Κλινική εικόνα: Τα κύρια συμπτώματα της υπερδοσολογίας από λήψη β-αναστολέων είναι η υπόταση και οι βραδυαρρυθμίες (*φλεβοκομβική βραδυκαρδία, κολποκοιλιακοί αποκλεισμοί όλων των βαθμών, ιδιοκοιλιακός ρυθμός, κομβικός ρυθμός*), η αύξηση του διαστήματος QRS, η παράταση του διαστήματος QT, κοιλιακές αρρυθμίες μέχρι και εμφανίσεως ασυστολίας. Άλλες επιδράσεις της υπερδοσολογίας μπορεί να είναι: πνευμονικό οίδημα στους ασθενείς με ΣΚΑ, έντονος βρογχόσπασμος στους ασθενείς με ιστορικό άσθματος ή ΧΑΠ, υποθερμία, σπανιότερα δε εμφανίζονται υπογλυκαιμία (κυρίως σε παιδιά) και υπερκαλιαιμία ή σπασμοί grand mal, ιδίως μετά τη λήψη Προπρανολόλης. Η Σοταλόλη προκαλεί κυρίως κοιλιακές ταχυαρρυθμίες και torsades de pointes ακόμη και 3-4 ημέρες μετά την υπερδοσολογία. Ο θάνατος επέρχεται κυρίως από την προϊούσα μυοκαρδιακή καταστολή, τον αυξανόμενο κολποκοιλιακό αποκλεισμό, την προϊούσα βραδυαρρυθμία και τελικώς από ασυστολία.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Ελέγχουμε πρωτίστως τα A-B-C-D-E του ασθενούς. Εξασφαλίζουμε τον αεραγωγό, την οξυγόνωση ($SpO_2 > 90\%$) και τοποθετούνται ευρείες (16-18G) 3-way φλεβικές γραμμές. Σε περίπτωση βρογχόσπασμου εκτελούμε βρογχοδιαστολές με Σαλβουταμόλη (*Aerolin*).
2. Εφαρμόζουμε συνεχές ΗΚΓφικό monitoring, παρακολουθώντας επίσης τα ζωτικά σημεία (ΑΠ, HR, RR, SpO_2) και το επίπεδο συνείδησης με την GCS ή τον αλγόριθμο AVPU.
3. Χορηγείται per os σιρόπι Ιπεκακουάνας 2 gr (ήτοι 2 fl. Ipecavom 15 ml) και προκαλείται έμετος, εφόσον δεν συνυπάρχει διαταραχή της αναπνευστικής λειτουργίας ή/και εφόσον ο ασθενής δεν βρίσκεται σε λήθαργο ή κωματώδη κατάσταση και διατηρεί GCS > 13.
4. Μπορεί να επιχειρηθεί **έκπλυση στομάχου** (εντός 4-8 ωρών από τη λήψη) και εν συνεχεία **χορήγηση ενεργού άνθρακα** (Toxicarb 250 ml), μέσω του ρινογαστρικού σωλήνα Levin, πάντα επί επαρκούς αναπνευστικής λειτουργίας και ικανοποιητικού επιπέδου συνείδησης.
5. Από τις ευρείες φλεβικές γραμμές, χορηγούμε 1000 ml N/S και 500 ml D₅W, για ανάταξη της υπότασης (*πρέπει ΜΑΠ > 70 mmHg*), της πιθανής υπογλυκαιμίας ή άλλης επιπλοκής.
6. Χορηγούμε 1-5 mg **Γλυκαγόνης** (1-5 amp. του 1 ml) iv-bolus και κατόπιν 2-5 amp. σε 1000 ml N/S εντός μίας ώρας. Ένας ασθενής θα χρειασθεί περίπου 50 mg Γλυκαγόνης σε διάστημα 24 ωρών. (Σημειώνεται εδώ ότι τα σκευάσματα Γλυκαγόνης που κυκλοφορούσαν μέχρι πρόσφατα στην Ελλάδα (*Glucagen*) χορηγούνται μόνο ενδομυϊκώς ή υποδορίως).
7. Σε περίπτωση εξεσημασμένης βραδυκαρδίας χορηγούμε **Ατροπίνη** 1-3 amp. iv bolus. Για τα παιδιά (ή γενικώς άτομα μέχρι ΒΣ ≈ 40 kg), η δόση Ατροπίνης είναι 0,02 mg/kg ΒΣ, με ελάχιστη δόση τα 0,15 mg και μέγιστη δόση το 1 mg (δηλ. 1 amp. Ατροπίνης του 1 mg).
8. Αν η βραδυκαρδία εμμένει ή εξελίσσεται σε κολποκοιλιακό αποκλεισμό, τότε χορηγούμε **Ισοπροτερενόλη** (5 amp. Isuprel σε 250 ml D₅W, στις 5-20 μικροσταγόνες και ~ HR).
9. Επίσης, για τη διόρθωση της σοβαρής υπότασης και τη βελτίωση της καρδιακής παροχής έχει προταθεί η ενδοφλέβια χορήγηση **Ασβεστίου**, δηλ. 1-3 amp. Γλυκονικού Ασβεστίου 10%, εντός 250 ml NaCl 0,9% ή D₅W, σε διάστημα 15-30 λεπτών, ελέγχοντας την ΑΠ.
10. Σε περιπτώσεις ανθιστάμενης στα προειρηθέντα θεραπευτικά μέτρα υπότασης, χορηγούμε υψηλές δόσεις **Ινσουλίνης** 0,5-1 IU/kg ΒΣ (iv-bolus) και 0,5 IU/kg/h σε συνεχή έγχυση. Παράλληλα, χορηγούμε 1000 ml διάλυμα D₅W ή D₁₀W προς αποφυγή υπογλυκαιμίας.
11. Διακομιδή στο νοσοκομείο, συνοδεία ιατρού, υπό monitoring (ΗΚΓ, ΑΠ, HR, RR, SpO_2), για νοσηλεία 2-4 ημερών σε ΜΑΦ και παρακολούθηση. Ο ασθενής πιθανώς να χρειαστεί προσωρινή βηματοδότηση (σπανίως ECMO) ή/και αιμοδιήθηση ή αιμοκάθαρση, ειδικά σε τοξίκωση από υδατοδιαλυτούς β-αναστολείς (*Ατενολόλη, Ναδολόλη, Σοταλόλη*).